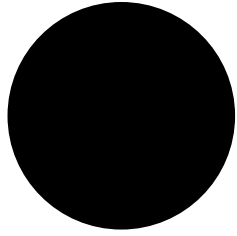
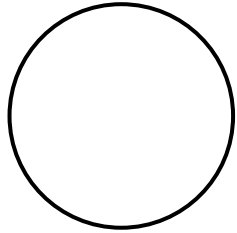


# Fuzzy Logic

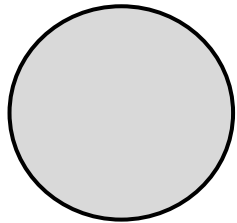
Jemiro Kasih, S.T., M.M.S.I.



Hitam

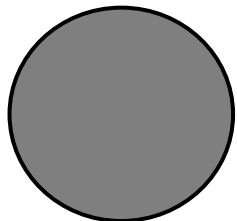


Putih



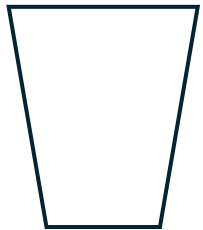
Abu-abu

20% Hitam  
80% Putih

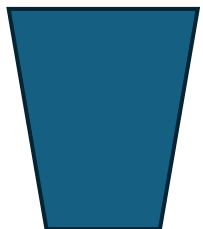


Abu-abu

80% Hitam  
20% Putih



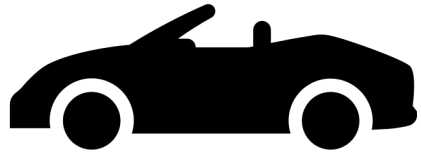
Penuh



Kosong



50% Penuh  
50% Kosong



50 KM/jam



50 KM/jam



50 KM/jam

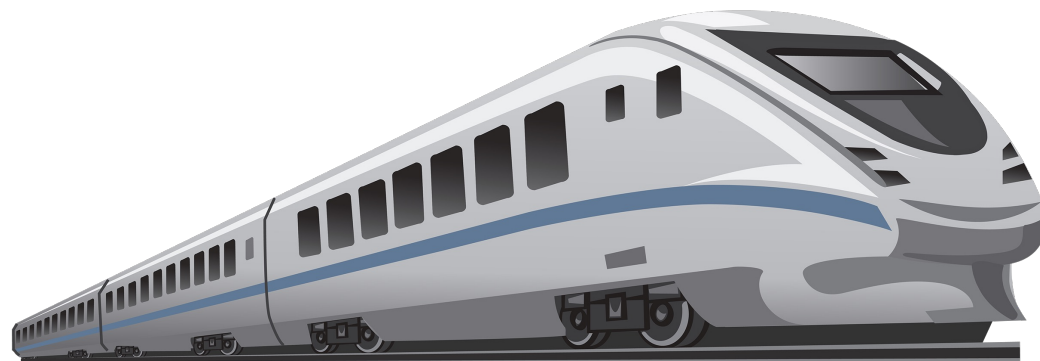
# Fuzzy Logic

- Banyak hal yang tidak dapat dipandang hanya 1 dan 0 (true dan false)
- Logika yang memiliki nilai kebenaran dari 0 hingga 1
- Logika yang tidak hanya bernilai true dan false

# Fungsi & Penerapan Fuzzy Logic

- Decision Support
- System Control
- Prediction





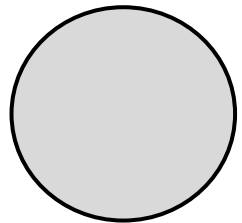


# Dalam Penelitian

- Kendali logika fuzzy pada system electronic control unit (ECU) air conditioner mobil  
(<https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/1228>)
- Rancang Bangun Sistem Penstabil Kamera (Gimbal) dengan Logika Fuzzy untuk Pengambilan Gambar Foto dan Video  
(<https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/785>)

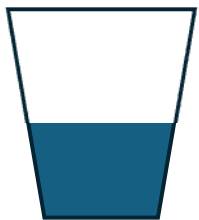
# Nilai Kebenaran ( $\mu$ )

- 0 HINGGA 1
- Nilai yang menyatakan kecenderungan terhadap suatu kelompok
- Nilai Kebenaran = Nilai Keanggotaan = Derajat Keanggotaan



20% Hitam  
80% Putih

Hitam (0,2)  
Putih (0,8)

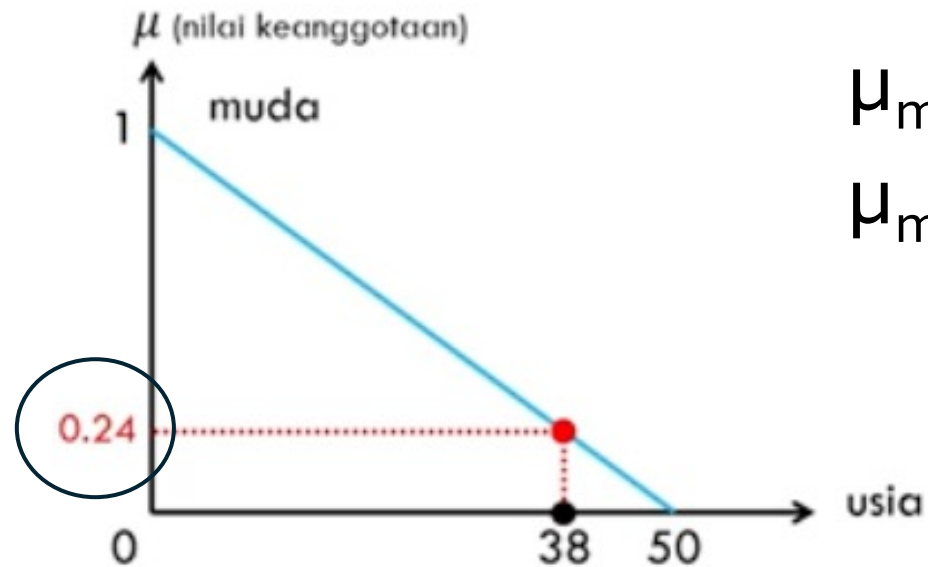
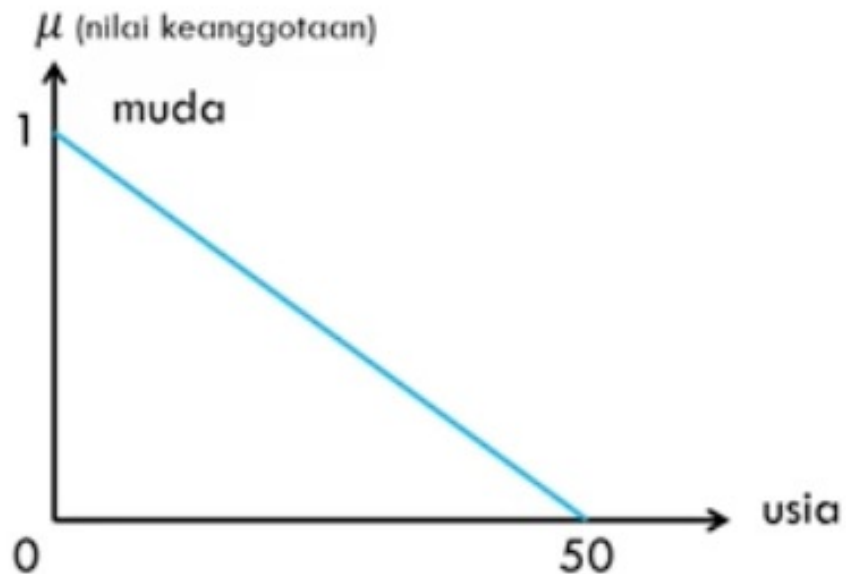


50% Penuh  
50% Kosong

Penuh (0,5)  
Kosong (0,5)

# Fungsi Keanggotaan

Fungsi matematika untuk menentukan NILAI KEANGGOTAAN

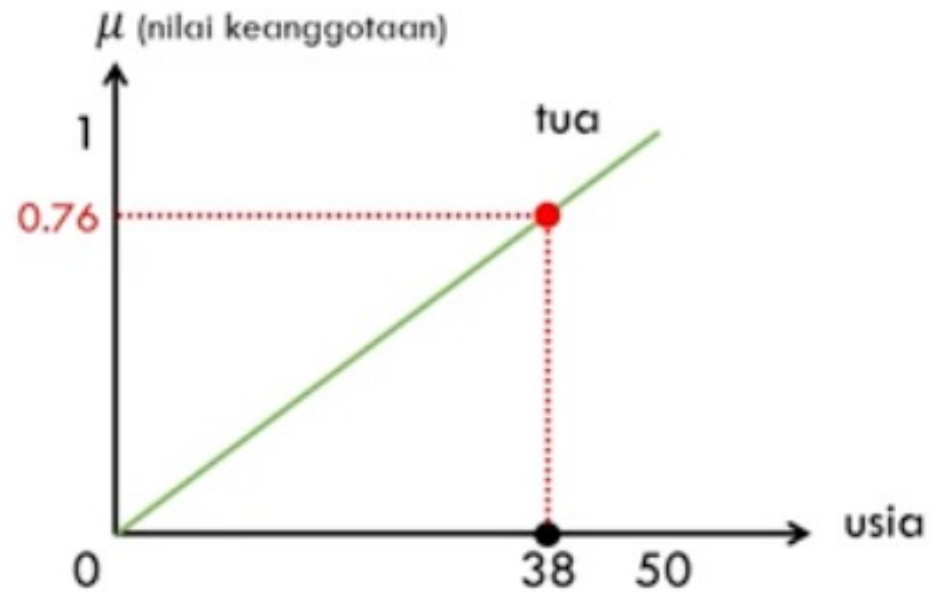


$$\mu_{\text{muda}} = \frac{50 - 38}{50 - 0}$$

$$\mu_{\text{muda}} = 0,24$$

# Fungsi Keanggotaan

Fungsi matematika untuk menentukan NILAI KEANGGOTAAN

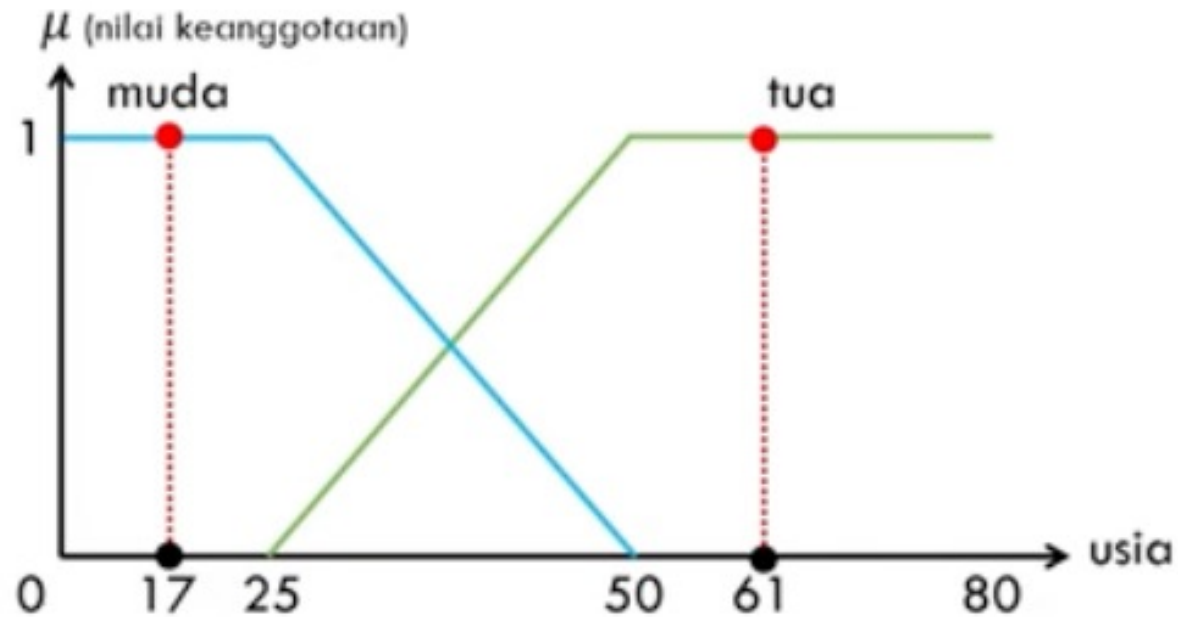


$$\mu_{\text{tua}} = \frac{38 - 0}{50 - 0}$$

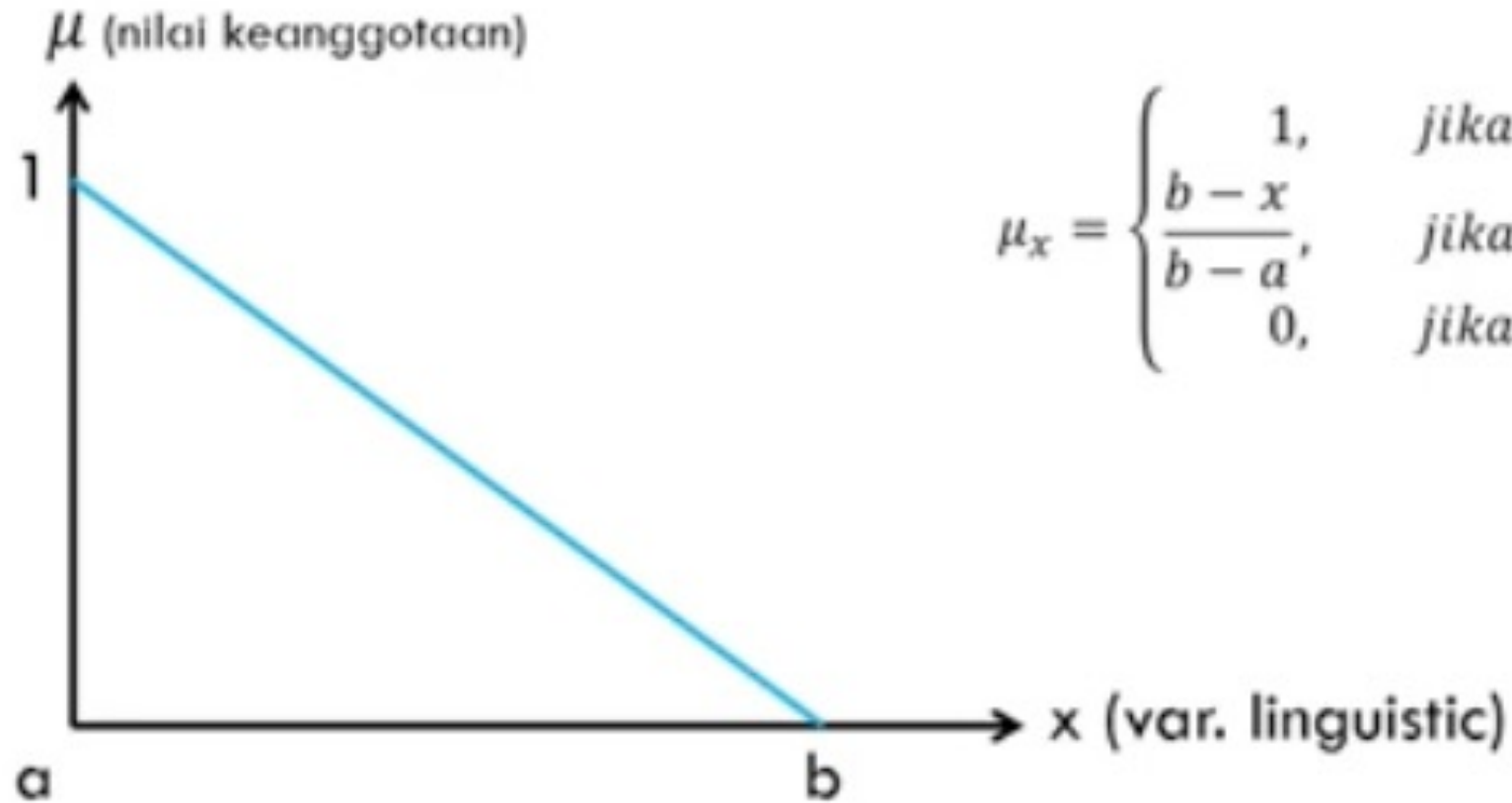
$$\mu_{\text{tua}} = 0,76$$

# Fungsi Keanggotaan

Fungsi matematika untuk menentukan NILAI KEANGGOTAAN

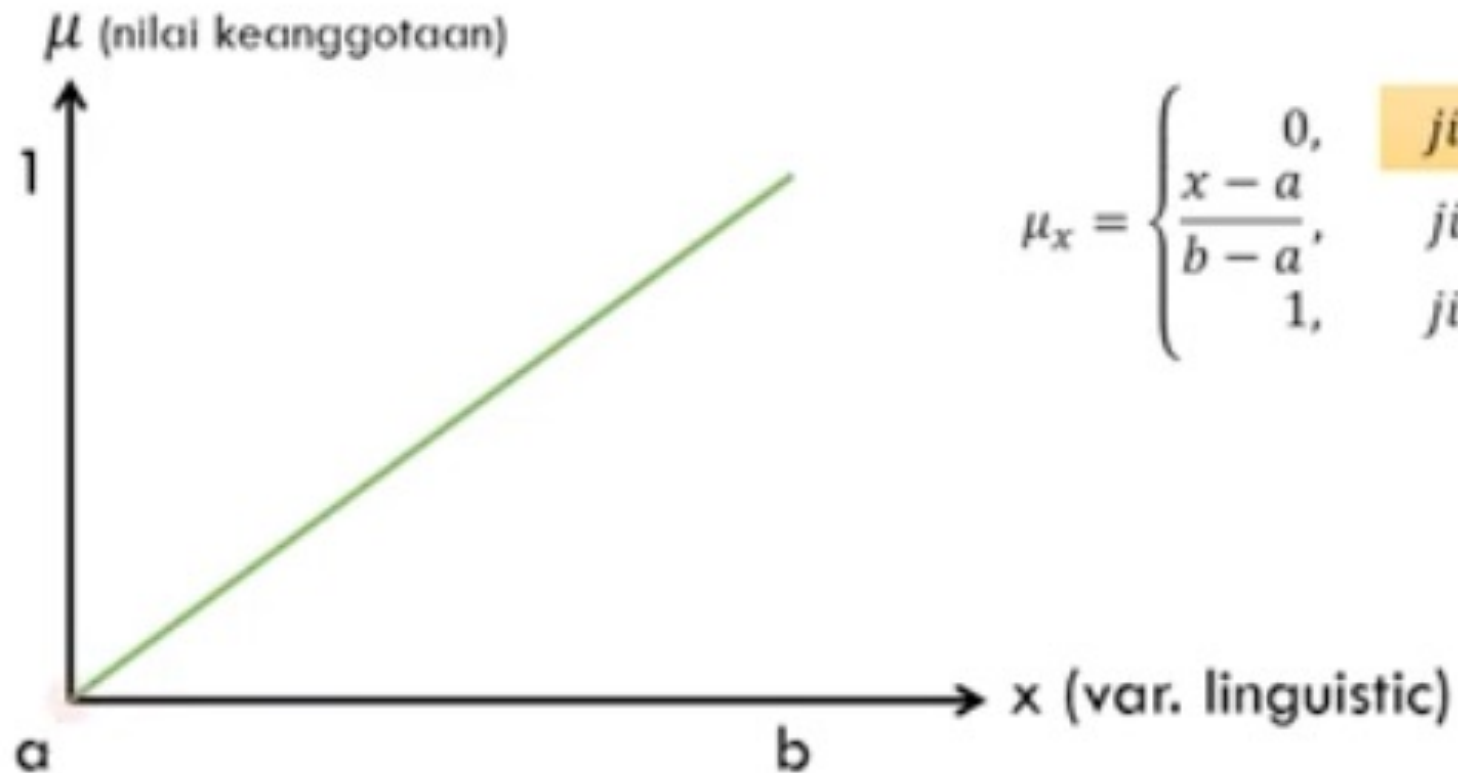


# Fungsi Linear Turun



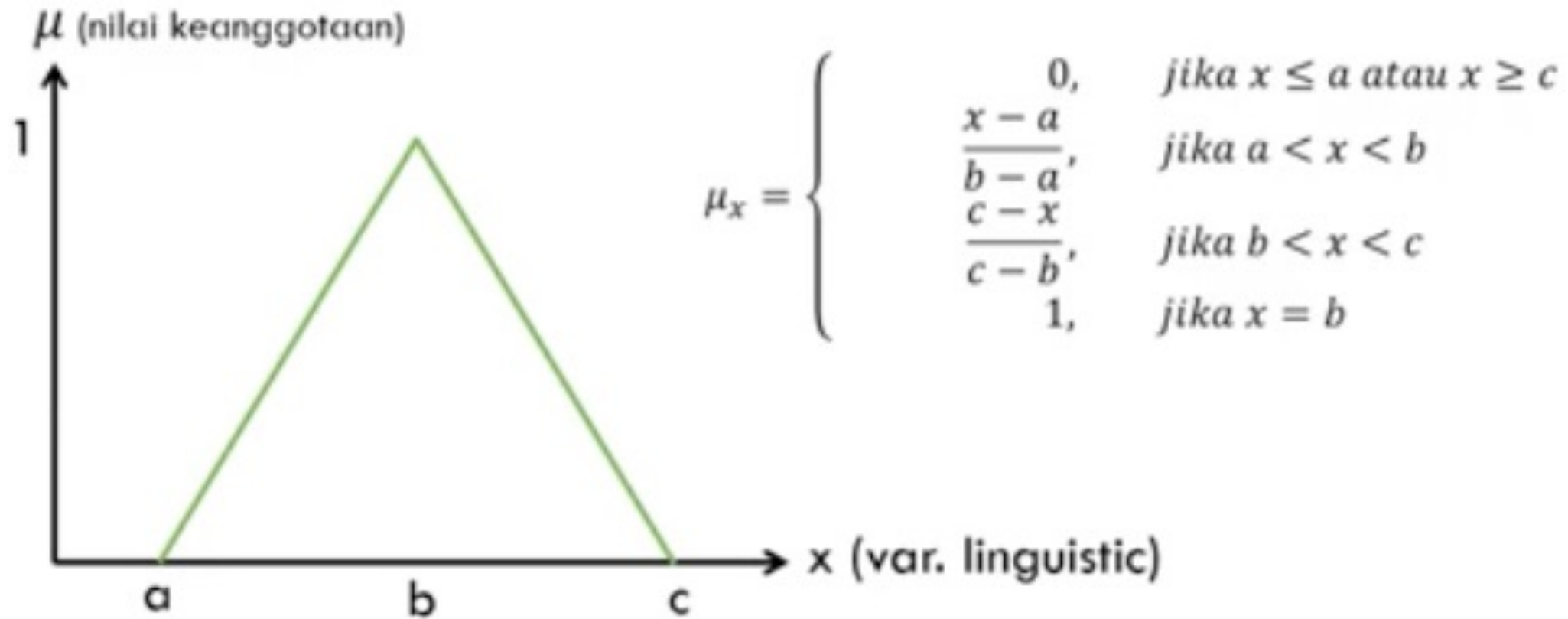
$$\mu_x = \begin{cases} 1, & \text{jika } x = a \\ \frac{b - x}{b - a}, & \text{jika } a < x < b \\ 0, & \text{jika } x \geq b \end{cases}$$

# Fungsi Linear Naik



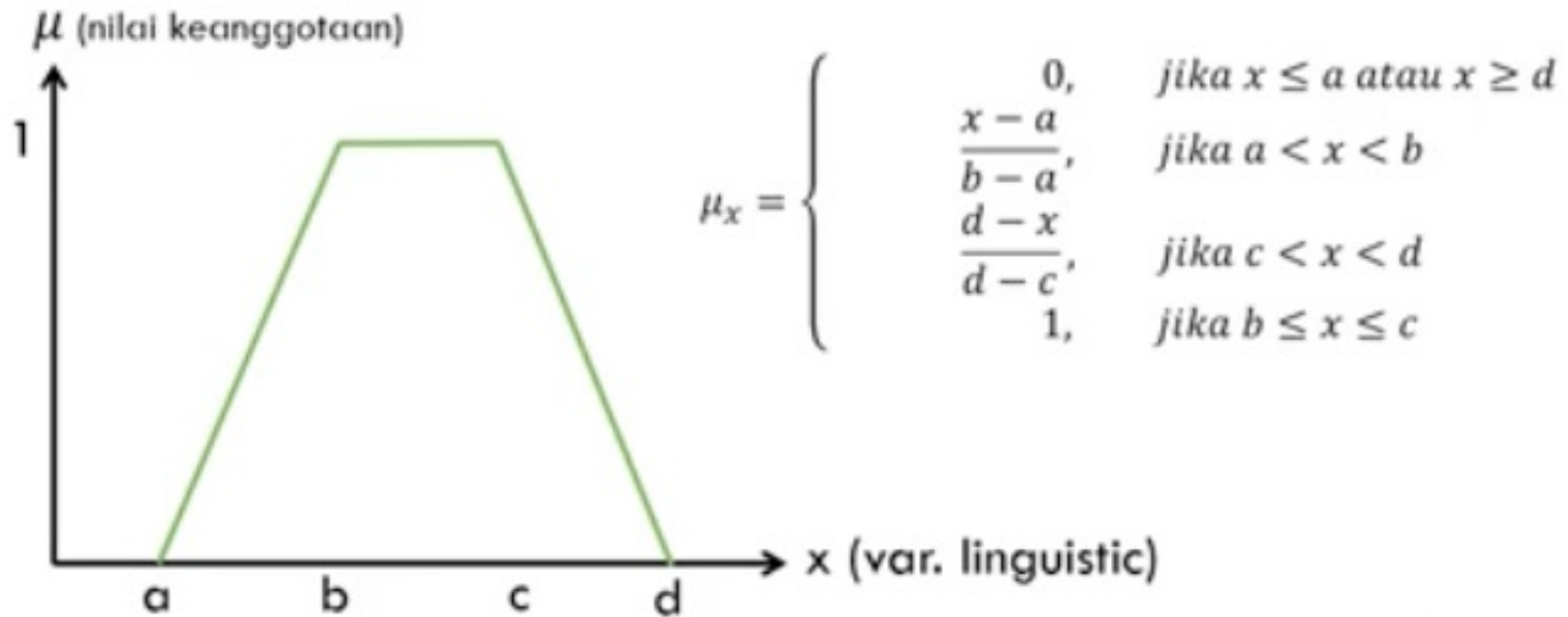
$$\mu_x = \begin{cases} 0, & \text{jika } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{jika } a < x < b \\ 1, & \text{jika } x = b \end{cases}$$

# Fungsi Segitiga



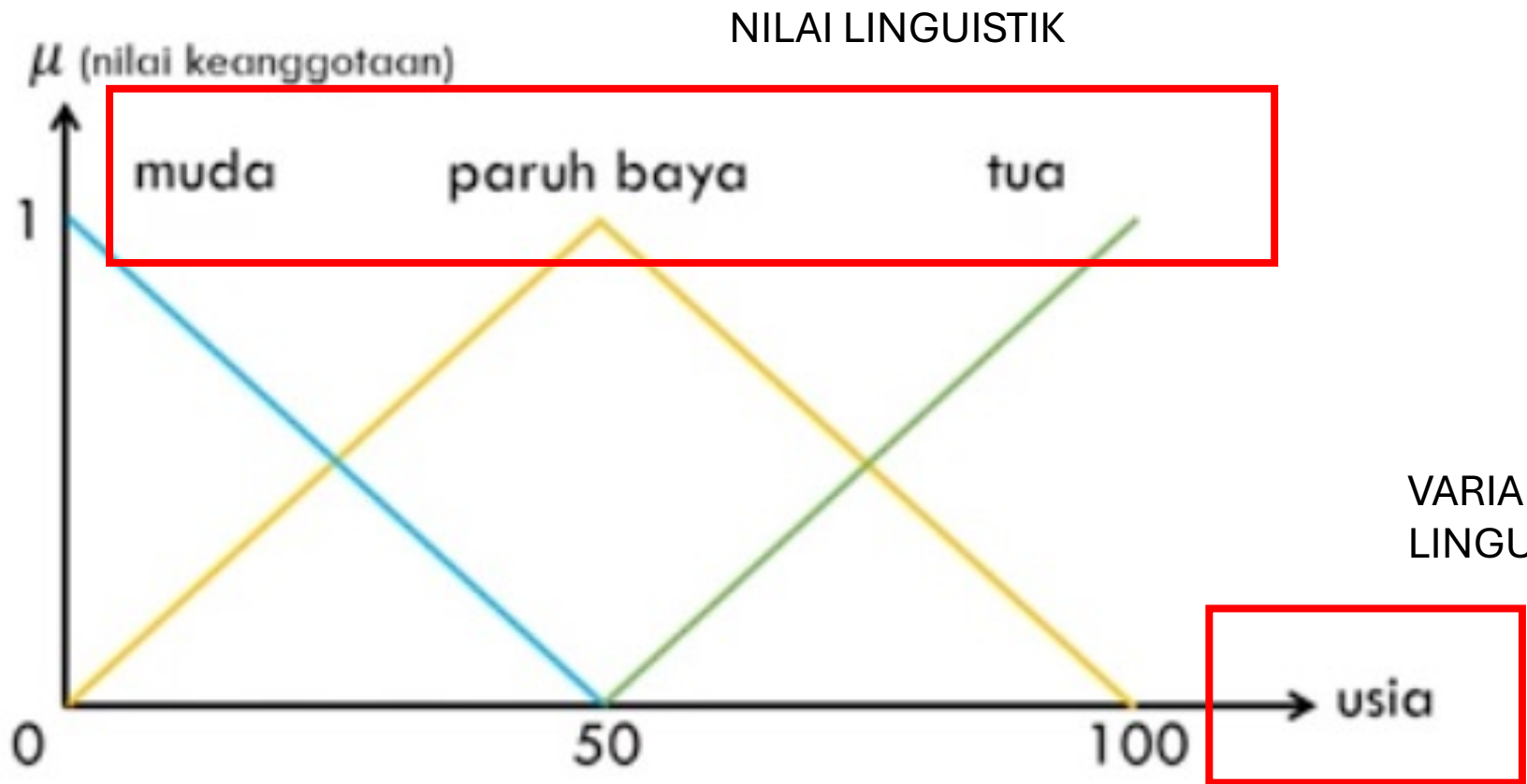


# Fungsi Trapesium



Dan masih ada beberapa bentuk fungsi lainnya

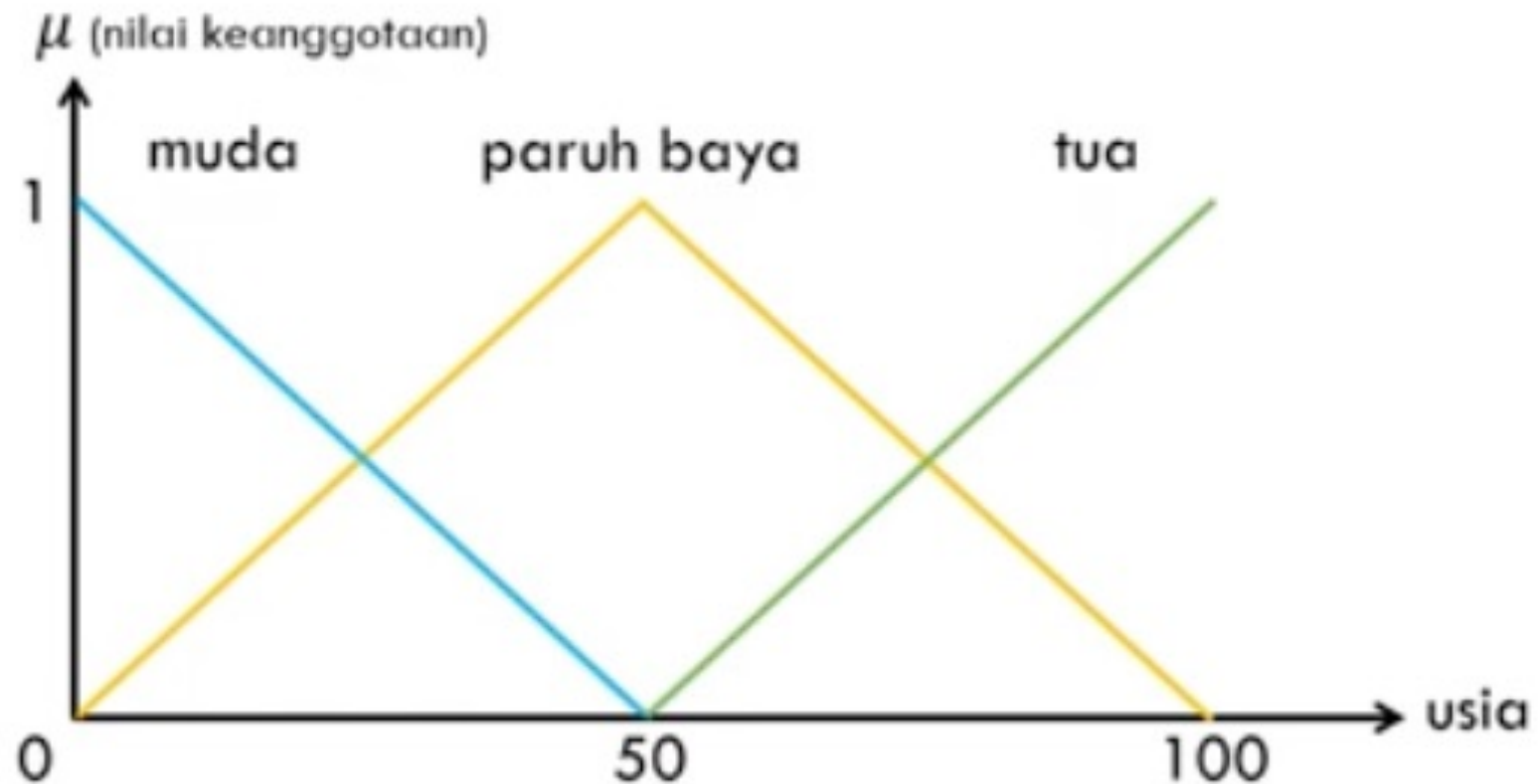
NILAI  
KEANGGOTAAN



VARIABLE  
LINGUISTIK

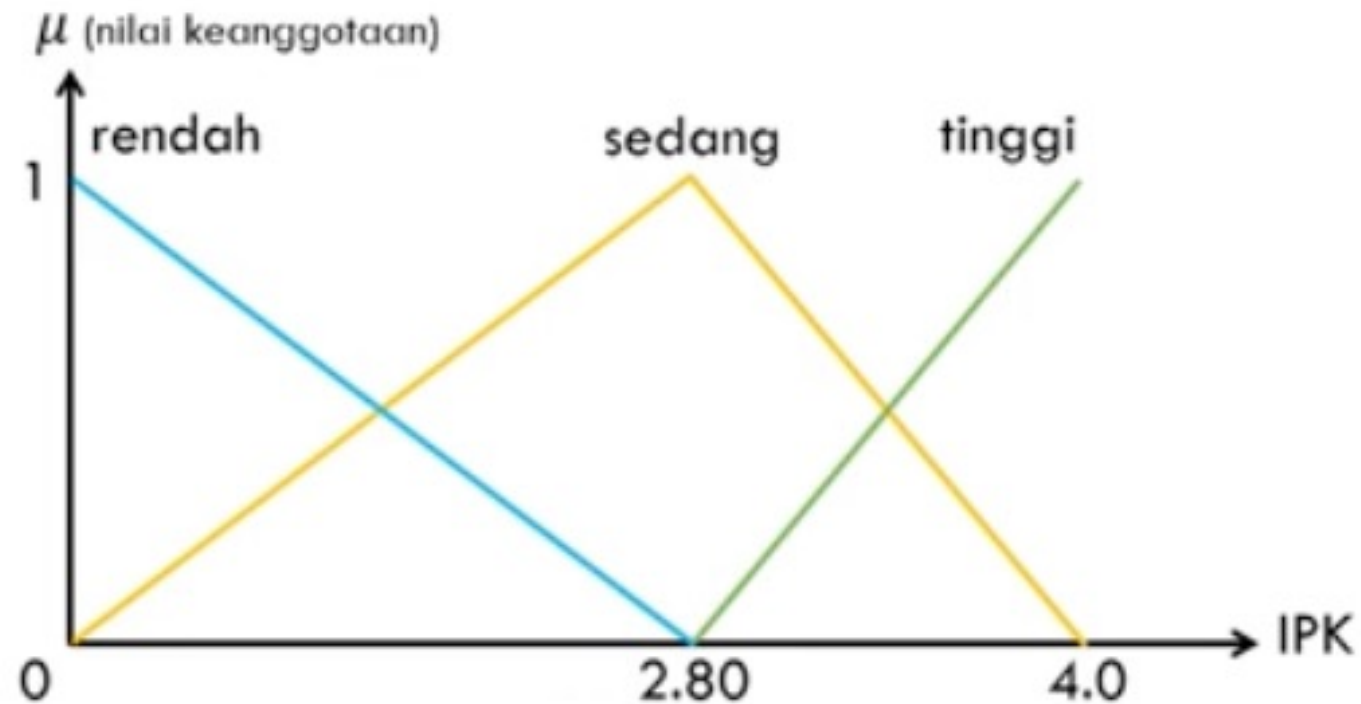
# Bentuk Grafik Lainnya

Dapat disesuaikan dengan kebutuhan



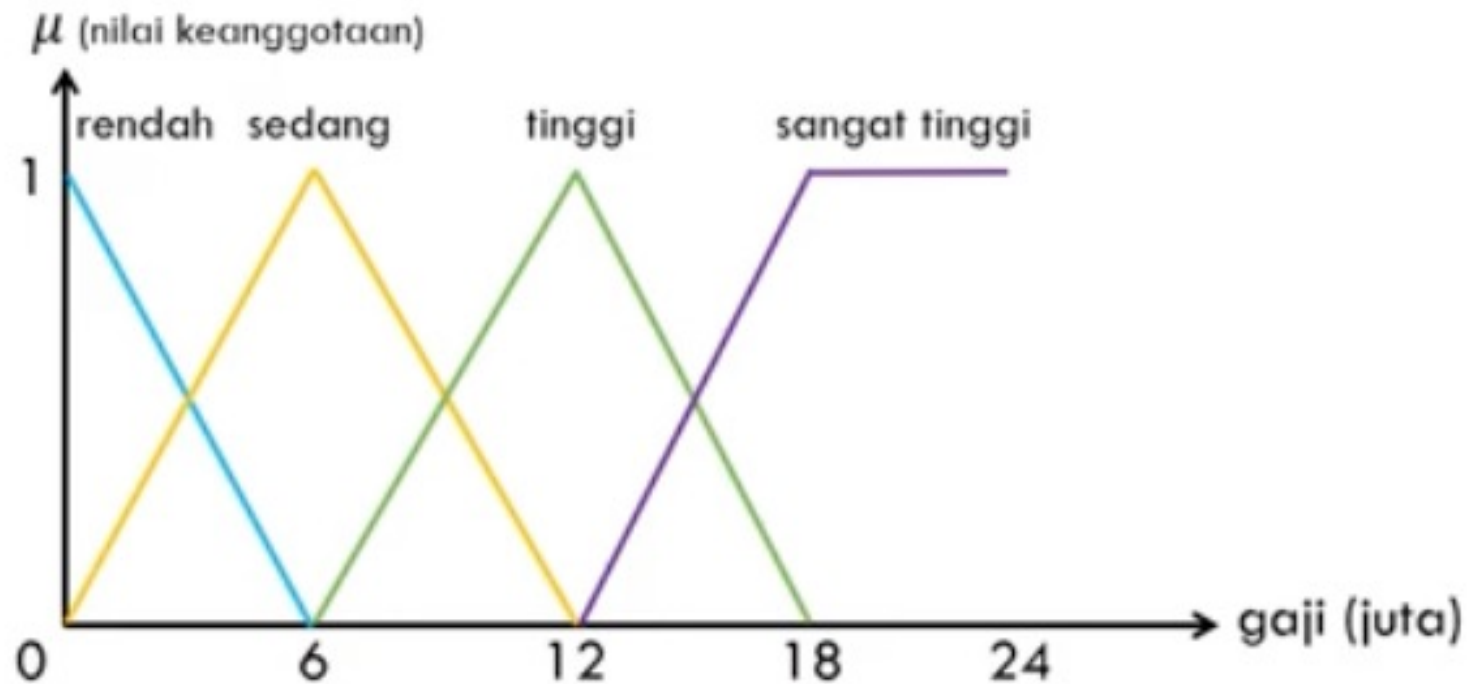
# Bentuk Grafik Lainnya

Dapat disesuaikan dengan kebutuhan



# Bentuk Grafik Lainnya

Dapat disesuaikan dengan kebutuhan



# Bentuk Grafik Lainnya

Dapat disesuaikan dengan kebutuhan

